C6 : Les transformations physiques

Dans ce chapitre et les suivants, on aborde **les transformations de la matière**.

On va en distinguer 3 types:
- celles qui modifient **l'état physique** des espèces,
- celles qui modifient la **composition chimique** des espèces,
- et celles qui modifient le **noyau** d'un atome.

1 Changements d'états de la matière.

A. Écriture symbolique.

La matière existe sous trois états physiques :

- solide
- liquide
- gaz

On indique l'état physique d'une espèce dans sa **formule chimique** en ajoutant (s), (l) ou (g).

Exemples :
- H_2O (s) est l'eau solide(glace)
- CO_2 (g) est le dioxyde de carbone gazeux

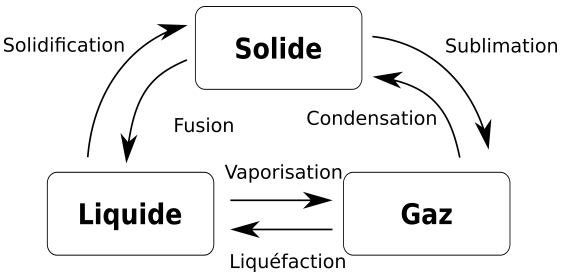
Remarque : Lorsqu'une espèce chimique est est en **solution aqueuse** on écrit (aq) et pas (l) !

Définition Représentation

Le changement d'état physique, de la matière est représenté par une **équation** de transformation.

Exemple : La fusion de l'eau est symbolisée par:
H_2O (s) → H_2O(l)

B. Noms des changements d'états

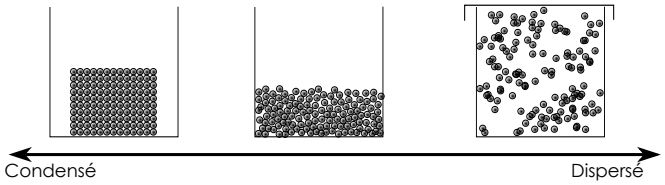


Attention à ne pas confondre :

- *Fusion* et *dissolution*.
- *Évaporation* (vaporisation lente) et *ébullition* (vaporisation rapide)

C. Modélisation microscopique.

- Pour un **solide**, les entités chimiques sont proches et fixes (en moyenne)
- Pour un **liquide**, les entités chimiques sont proches mais peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres.
- Pour un **gaz** les entités chimiques, sont libres.



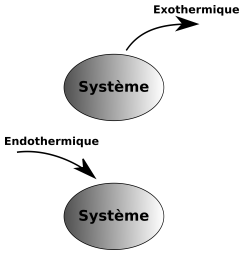
2 Aspect énergétique.

A. Transfert d'énergie lors d'un changement d'état.

⇒ Les changements d'états font intervenir des déplacements d'énergie appelés **transfert thermique**.

Définition Exothermique / Endothermique

- Un système qui passe d'un état dispersé vers un état condensé **libère** de l'énergie, on dit que la transformation est **exothermique**.
- Un système qui passe d'un état condensé vers un état dispersé **absorbe** de l'énergie, on dit que la transformation est **endothermique**.



Remarque :
- Une énergie **perdue** par le système est comptée **négativement**
- Une énergie **reçue** par le système est comptée **positivement**.

B. Énergie massique.

Définition Energie de changement d'état

L'énergie échangée par le système lors d'un changement d'état est proportionnelle à sa masse :

$$Q = m \times L$$

où Q est l'énergie échangée (J), m la masse (kg) et L l'énergie massique (ou chaleur latente) ($J.kg^{-1}$)

Exemple : Pour l'eau à 100°C $L_{vaporisation} = 2{,}3\times10^{6}$ $J.kg^{-1}$

Pour la glace à 0°C $L_{fusion} = 3{,}3\times10^{5}$ $J.kg^{-1}$

Remarque : Les énergies massiques de liquéfaction et de solidification sont négatives

Ce qu'il faut savoir faire

- ✔ Citer des exemples de changements d'état physique de la vie courante et dans l'environnement.
- ✔ Établir l'écriture d'une équation pour un changement d'état.
- ✔ Distinguer fusion et dissolution.
- ✔ Identifier le sens du transfert thermique lors d'un changement d'état et le relier au terme exothermique ou endothermique.
- ✔ Exploiter la relation entre l'énergie transférée lors d'un changement d'état et 'énergie massique de changement d'état de l'espèce.

C6 : Activité et Exercices

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Exercice 1: Changement d'état de la matière.

1) Donner le nom du changement d'état dans la transformation $I_2(s) \rightarrow I_2(g)$

2) Écrire l'équation de la fusion du fer (symbole Fe)

3) Écrire l'équation de condensation de l'eau (symbole H_2O)

4) Un gaz occupe tout le volume disponible, comment l'expliquez-vous ?

Exercice 2: Interpréter un phénomène physique.

1) On dépose un colorant à la surface d'un bécher rempli d'eau. Au bout de quelques minutes toute l'eau est colorée alors que le récipient n'a pas été agité. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer ?



2) Lorsqu'on sort d'une piscine, on ressent généralement un important effet de refroidissement (même en été) ce phénomène est encore plus important s'il y a du vent. Interprétez ce phénomène.

Exercice 3: Aspect énergétique d'un changement d'état.

Données :
- Pour l'eau à 100°C $L_{vaporisation}$ = 2,3×10⁶ J.kg⁻¹
- pour la glace à 0°C L_{fusion} =3,3×10⁵ J.kg⁻¹

1) Quelle énergie faut-il fournir à 250 mL de l'eau à 100°C pour la vaporiser ?

2) La vaporisation est-elle exothermique ou endothermique ? (Justifier de 2 façons)

3) Est-il possible de faire fondre entièrement un glaçon de 75 g à 0°C en lui apportant 12 kJ ? Si non, calculer la masse de glace qui a fondu.

Exercice 4: Refroidir un verre de jus d'orange.

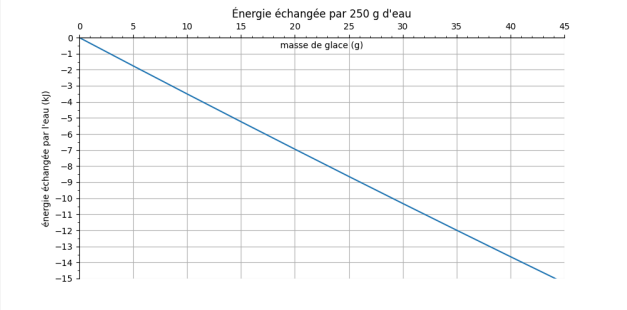
Un élève se demande combien il doit mettre de glaçons dans son verre de 25 cL de jus d'orange qui est à 20°C pour le refroidir de sorte que la température finale soit de 10°C.

Données : La masse volumique de l'eau est 10 g.cL⁻¹

1) On suppose que le jus d'orange se comporte comme de l'eau. Calculer la masse du jus d'orange en gramme.

2) L'énergie échangée par une masse m d'eau est : $Q = m \times c \times (T_{finale} - T_{initiale})$ avec c=4,18 J/°C/g. Calculer l'énergie que doit perdre de jus d'orange pour atteindre la température désirée.

3) Le graphique suivant donne la valeur de l'énergie échangée par l'eau (en kJ) lorsque la glace a entièrement fondu. L'utiliser pour déterminer la masse de glace nécessaire.



4) La masse d'un glaçon est de 7,0 g. Répondre à la question initiale.

5) Si on verse 45 g de glace quelle serait la température du jus d'orange ?

Exercice 5: Énergie et changement d'état.

Données :
- Pour l'eau à 100°C $L_{vaporisation}$ = 2,3.10³ kJ.kg⁻¹
- pour la glace à 0°C L_{fusion} =3,3.10² kJ.kg⁻¹
- masse volumique de la glace ρ_{glace} = 0,92 kg.L⁻¹
- masse volumique de l'eau liquide ρ =1,00 kg.L⁻¹

1) On sort un bloc de glace à –15 °C d'un congélateur, son volume est V=1,5 L. Calculer la masse de ce bloc de glace.

2) Expliquer pourquoi le bloc de glace ne va pas fondre immédiatement.

3) Lorsqu'on lui apporte une énergie Q_1=43 kJ la température du bloc de glace augmente et il commence à fondre. Calculer la valeur de l'énergie Q_2 nécessaire pour qu'il fonde entièrement.

4) Après avoir apporté une énergie supplémentaire Q_3 = 580 kJ la température de l'eau arrive à 100 °C et commence à bouillir. Calculer la valeur de l'énergie Q_4 nécessaire pour vaporiser toute l'eau.

5) En utilisant les réponses précédentes, calculer la valeur **totale** de l'énergie nécessaire pour vaporiser le bloc de glace de volume 1,5 L initialement à – 15 °C.